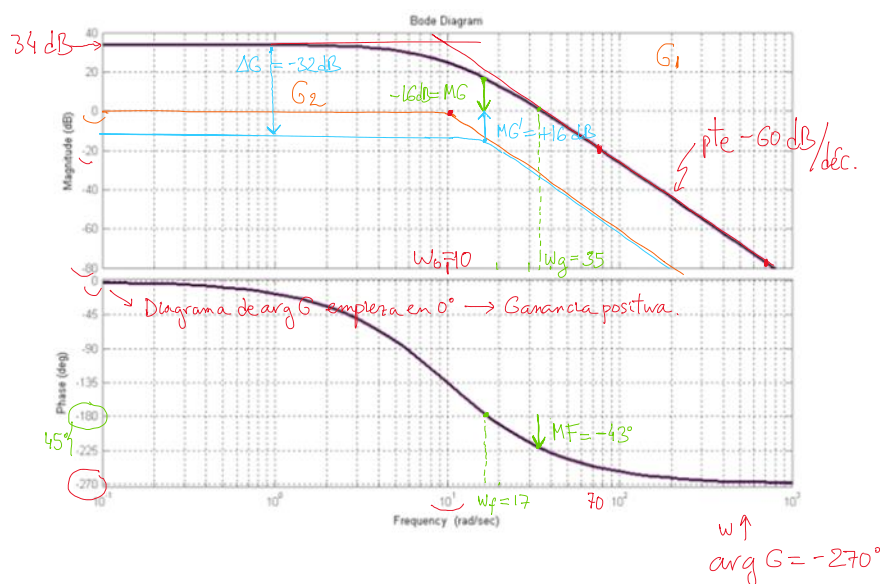


Ejercicio 1.- Las hojas de características de un circuito electrónico proporcionan la respuesta en frecuencia de la figura adjunta. Trabajando sobre dichos diagramas contestar de forma justificada a las siguientes preguntas:

- Tipo de servo y constantes de error.
- Función de transferencia asociada al sistema.
- Evaluar la estabilidad del sistema en bucle abierto y bucle cerrado indicando las frecuencias de cruce (ω_s y ω_r) y márgenes de ganancia y fase (M_g y M_f).
- Valor de la ganancia de bucle abierto ($K > 0$) que hace que el sistema en bucle cerrado se comporte como un oscilador senoidal.
- Valor de la ganancia de bucle abierto ($K > 0$) para que el sistema tenga un margen de ganancia igual al calculado en el apartado c) pero de signo contrario. Razonar sobre la estabilidad del sistema en este caso.



a) Tipo de servosistema (sistema en b.c.)

↳ n° de polos en $s = 0$

Pte inicial nula (horizontal) → Tipo 0

$$1 \text{ tipo } 0 \begin{cases} e_p = \frac{1}{1+K_P} \\ e_v = e_a = \infty \end{cases}$$

Del diagrama: $20 \log K_P = 35 \text{ dB}$

$$K_P = 10^{35/20} = 50.1$$

$$e_p = \frac{1}{1+K_P} = \frac{1}{51.1} = 0.0196 = 1.96\% \approx 2\%$$

b) Identificar $G(s)$

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$

G_1 : Factor cte: $20 \log K = 34 \rightarrow K = 50.1$

$$G_2$$
: Polo triple: $G_2 = \frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{\omega_0})^3} = \frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{10})^3}$

$$G(s) = \frac{50.1 \cdot 10^3}{(s+10)^3}$$

$$G_2(s) = \frac{10^3}{(s+10)^3}$$

$$G(s) = \frac{50.1 \cdot 10^3}{(s+10)^3}$$

$$G_2(s) = \frac{10}{(s+10)^3}$$

La contribución angular de un polo R a altas frecuencias es -90°

La contribución del polo triple será: $(-90^\circ) \times 3 = -270^\circ \rightarrow$ No existe retardo de fase

c) Estabilidad en bucle abierto: f de transf. en b.a: $G(s) = \frac{50.1 \cdot 10^3}{(s+10)^3}$

polos de $G(s) \rightarrow s = -10$ (triple) $\rightarrow$ polos en zona estable.

$G(s)$ es estable en b.a.

Estabilidad en bucle cerrado $\rightarrow$ Calcular w_g, w_f, MG y MF .

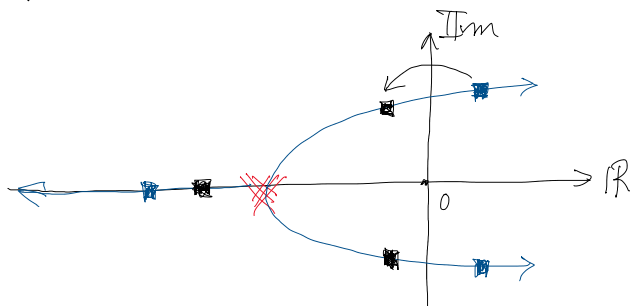
$$w_g = 35 \text{ rad/seg} \rightarrow MF = -43^\circ$$

$$w_f = 17 \text{ rad/seg} \rightarrow \underline{MG} = \underline{-16 \text{ dB}}$$

$$w_g > w_f, MG < 0; MF < 0$$

$\rightarrow$ Sist. INESTABLE en b.c.

Comprobación en el lugar de las raíces:

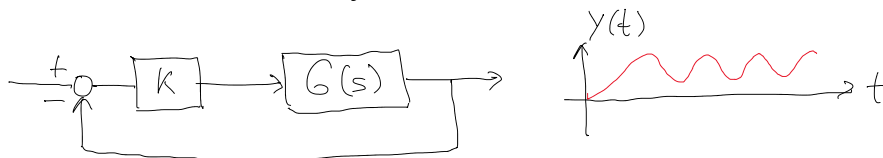


■ polos de b.c. $\rightarrow$ Inestable en b.c.

× polos de b.a. $\rightarrow$ Estable en b.a.

d) ¿Valor de K para sistema marginalmente estable?

$$MG = -16 \text{ dB} \rightarrow 20 \log K = -16 \rightarrow K = 10^{-16/20} = 0.16$$



e) ¿Valor de K para tener un $MG' = +16 \text{ dB}$?

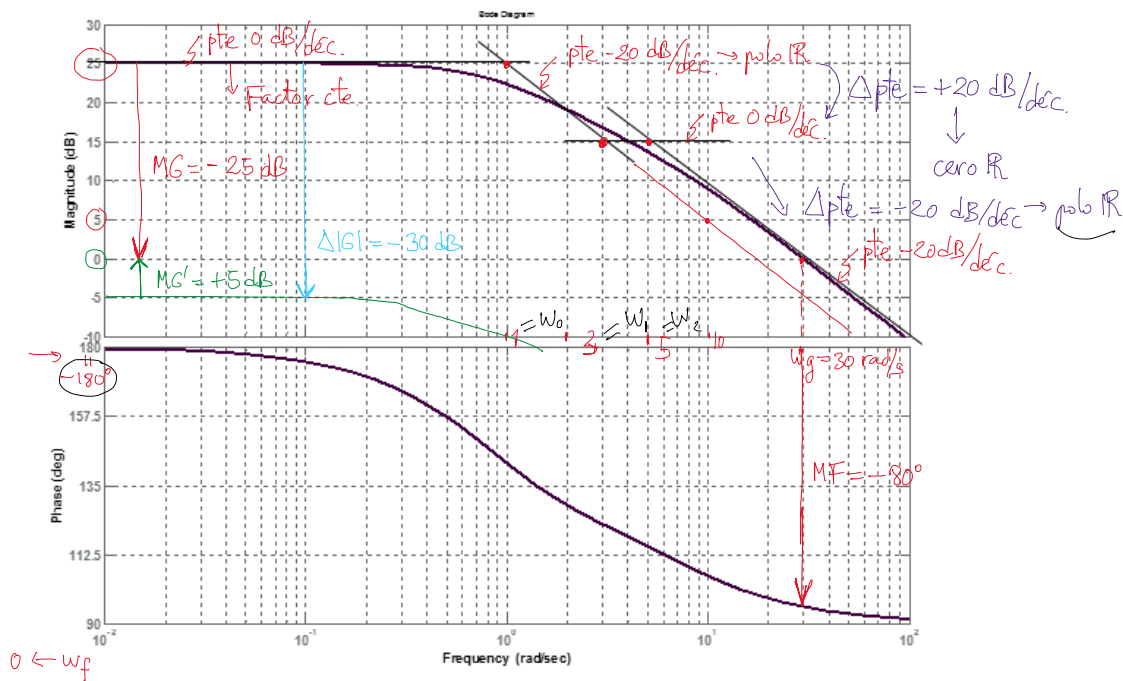
Para tener $MG = +16 \text{ dB}$ necesito bajar el $|G|$ 32 dB.

$$\Delta |G| = -32 \text{ dB} = 20 \log K \rightarrow K = 10^{-32/20} = 0.025$$

Como $MG' > 0 \rightarrow$ Sist. estable en b.c.

Ejercicio 2.- La figura adjunta se representa la respuesta en frecuencia de un cierto proceso. Para el control del mismo se va a emplear un servosistema convencional, con una ganancia variable K. Las curvas del diagrama de Bode han sido obtenidas para K=1. Justificando adecuadamente las respuestas:

- Determinar los errores de posición, velocidad y aceleración del servosistema.
- Identificar la función de transferencia del proceso a partir de la curva de ganancia. ¿Qué información aporta en esta tarea la curva de fase?
- Determinar los márgenes de ganancia y fase del servosistema.
- Indicar el valor de K para una respuesta estable con un margen de ganancia de 5 dB.
- Indicar el valor de K para una respuesta estable con un margen de fase de 45°.



a) Sistema tipo 0 $\left\{ \begin{array}{l} e_p = \frac{1}{1+K_p} \\ e_v = e_a = \infty \end{array} \right.$

$$20 \log K_p = 25 \text{ dB} \rightarrow K_p = 10^{25/20} = 17.78$$

$$e_p = \frac{1}{17.78} = 0.053 = 5.3\%$$

b) Identificar $G(s)$

1er factor: $G_1(s) = k$

$$20 \log k = 25 \rightarrow k = 17.78$$

2º factor: $G_2(s)$ polo R

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{\omega_0})} = \frac{1}{1 + j\omega} \rightarrow G_2(s) = \frac{1}{s+1}$$

3er factor: $G_3(s)$ cero R

$$G_3(j\omega) = 1 + \frac{j\omega}{\omega_1} = 1 + \frac{j\omega}{3} \rightarrow G_3(s) = \frac{s+3}{3}$$

Factor 3:

$$G_3(j\omega) = 1 + \frac{j\omega}{\omega_1} = 1 + \frac{j\omega}{3} \rightarrow G_3(s) = \frac{s+3}{3}$$

4º factor: $G_4(s)$ polo R

$$G_4(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_2}} = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{5}} \rightarrow G_4(s) = \frac{5}{s+5}$$

$$G(s) = \pm 29.6 \frac{(s+3)}{(s+1) \cdot (s+5)} \quad G(s) = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 = \frac{1.78 \cdot 5}{3} \frac{(s+3)}{(s+1) \cdot (s+5)}$$

Como $\arg G(j\omega)$ para ω bajas es -180° la ganancia es negativa.

$$\begin{array}{lll} \text{c) } \omega_g = 30 \text{ rad/s} > \omega_f = 0 \text{ rad/s} & \rightarrow \text{Sist. Inestable en b. cerrado.} \\ \downarrow & \downarrow \\ MF = -80^\circ & MG = -25 \text{ dB} \end{array}$$

d) ¿Valor de K para $MG' = +5 \text{ dB}$?

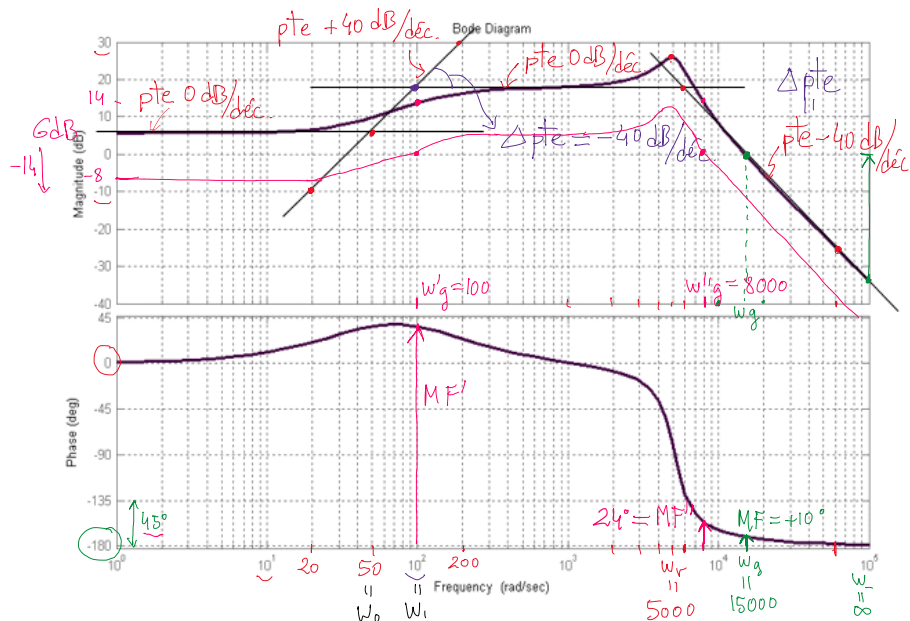
$$\text{Hay que "bajar" el } |G| \text{ 30 dB} \rightarrow \Delta |G| = -30 = 20 \log K \rightarrow K = 10^{-30/20} = 0.0316$$

e) ¿Valor de K para $MF' = +45^\circ$?

No existe ningún valor de $\arg G > (-180^\circ)$ luego no puedo conseguir $MF' > 0$.

Ejercicio 3.- Se dispone de la respuesta en frecuencia de un cierto sistema dinámico, representada mediante las curvas de ganancia y fase del diagrama de Bode adjuntas. Este sistema va a ser controlado mediante una estructura realimentada convencional (servosistema) empleando una ganancia variable como controlador.

- Identificar la función de transferencia del sistema.
- Determinar la ganancia estática del sistema, razonando acerca del signo de la misma.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. ¿Cuál es el significado del margen de ganancia obtenido? ¿Y del margen de fase?
- Se sabe que la presencia de un retraso puede inestabilizar la respuesta del sistema en bucle cerrado. Determinar la magnitud del retraso que lleva al sistema al límite de la estabilidad.
- Si se emplea como regulador una ganancia $K=0.2$, ¿cuáles son los nuevos márgenes de ganancia y fase? ¿Qué significado tiene este cambio sobre la estabilidad relativa del servosistema?



a) Identificar $G(s)$

1^{er} Factor: $G_1(s) = K$

$$20 \log K = G_{dB} \rightarrow K = 10^{G_{dB}/20} = 2$$

2^o Factor: $G_2(j\omega) = \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2$

$$G_2(j\omega) = \left(1 + \frac{j\omega}{50}\right)^2 \rightarrow G_2(s) = \frac{(s+50)^2}{50^2}$$

3^{er} Factor: $G_3(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right)^2}$

$$G_3(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{100}\right)^2} \rightarrow G_3(s) = \frac{100^2}{(s+100)^2}$$

4^o Factor: polos dobles (conjugados) $s = -\sigma \pm j\omega_p$

$$\text{Medimos en el diagrama: } \begin{cases} \omega_r = 5000 \text{ rad/s} \\ M_r = 9 \text{ dB} = 20 \log G_r \rightarrow G_r = 10^{9/20} = 2.82 \end{cases}$$

$$G_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \approx \frac{1}{2\zeta} \rightarrow \zeta \approx \frac{1}{2 \cdot G_r} = 0.177 \rightarrow \omega_n = \frac{\omega_r}{\sqrt{1-2\zeta^2}} = \frac{5000}{\sqrt{1-2 \cdot 0.177^2}} = 5164 \text{ rad/s}$$

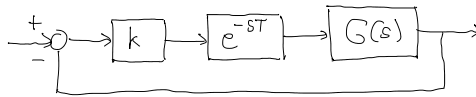
$$G_4(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{5164^2}{s^2 + 2 \cdot 0.177 \cdot 5164 s + 5164^2} = \frac{2.67 \cdot 10^7}{s^2 + 1828 s + 2.67 \cdot 10^7}$$

$$G_4(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{5164^2}{s^2 + 2 \cdot 0.177 \cdot 5164 s + 5164^2} = \frac{2.67 \cdot 10^7}{s^2 + 1828 s + 2.67 \cdot 10^7}$$

$$G(s) = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 = \frac{2 \cdot 100^2 \cdot 2.67 \cdot 10^7}{50^2} \frac{(s+50)^2}{(s+100)^2 (s^2 + 1828 s + 2.67 \cdot 10^7)} = \frac{2.13 \cdot 10^8}{(s+100)^2 (s^2 + 1828 s + 2.67 \cdot 10^7)}$$

b) Como $\arg G(j\omega)$ para frecuencias bajas es $0^\circ \rightarrow K$ positiva.

c) $\omega_g = 15000 \text{ rad/s} \rightarrow MF = 9^\circ \rightarrow \text{Sist. ESTABLE en b.c.}$
 $\omega_f = \infty \text{ rad/s} \rightarrow MG = +\infty$



$MG = \infty \rightarrow$ Puedo aumentar K indefinidamente sin que el sistema se haga inestable.

$MF = 9^\circ \rightarrow$ Puedo aumentar el retardo de sistema $T_{cr} = \frac{MF}{\omega_g}$ hasta sin que el sistema se haga inestable

d) Calcular $T_{cr} = \frac{MF}{\omega_g} = \frac{9^\circ}{15000 \text{ rad/seg}} \cdot \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ seg.}$

e) $K = 0.2 \rightarrow 20 \log 0.2 = -14 \text{ dB} \rightarrow$ Efecto sobre $|G|$ es "bajar" la curva $\sim 14 \text{ dB}$

Aparecen dos valores de frecuencia de cruce de ganancia ω_g' y ω_g''

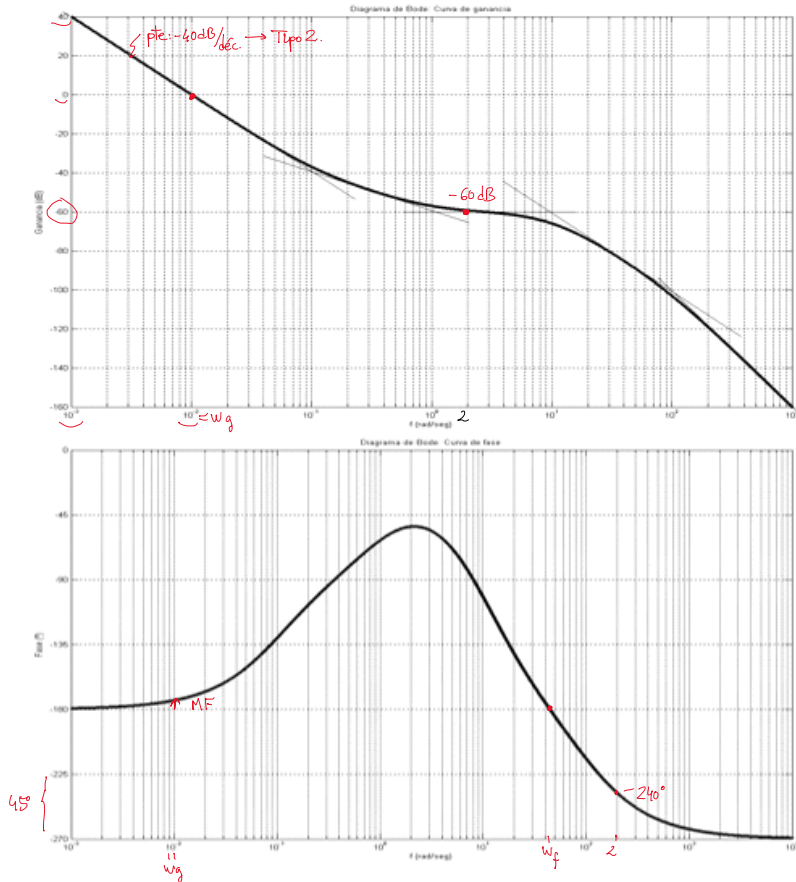
Elegimos el que da lugar al menor margen de ganancia:

$\omega_g'' = 8000 \text{ rad/s} \rightarrow MF'' = 24^\circ$

El margen de ganancia no varía $MG' = \infty$.

Ejercicio 4.- En la figura se muestra el diagrama de Bode de un sistema cuya función de transferencia se desconoce:

- Determinar el orden y el tipo del servosistema, así como el error que presenta en bucle cerrado ante entradas escalón, rampa y parábola.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Evaluar la estabilidad en bucle cerrado con realimentación unitaria y negativa.
- Valor del amplificador a situar ante el proceso para que se duplique el margen de ganancia.
- Valor del amplificador a situar ante el proceso para que se duplique el margen de fase.
- Obtener la respuesta en régimen permanente del sistema en bucle abierto, ante una señal de entrada formada por la suma de una senoidal de amplitud 2 y frecuencia 2 rad/s y una senoidal de amplitud 0.1 y frecuencia 10 rad/s.



- a) Pte. inicial -40 dB/déc.
 $\downarrow$
 Sist. Tipo 2 $\left\{ \begin{array}{l} e_p = e_v = 0 \\ e_a = 1/K_a \end{array} \right.$

Pto intersección con el eje: $\omega = 10^{-2} = \sqrt{K_a}$

$$K_a = (10^{-2})^2 = 10^{-4} \rightarrow e_a = 10^4 \text{ seg}^2.$$

Tipo: n° de polos en $s=0$

Orden: n° total de polos.

$$G(s) = \frac{K \cdot ()}{s^2 () ()}$$

orden.

f) $u(t) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow y(t) = y_t(t) + y_p(t)$

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} u_1(t) = 2 \cdot \text{sen } 2t \\ u_2(t) = 0.1 \cdot \text{sen } 10t \end{array} \right.$$

Respuesta en régimen permanente senoidal ante entrada $u(t) = A_e \text{sen } \omega_0 t$

$$y_p(t) = A_e \cdot |G(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \cdot \text{sen}(\omega_0 t + \arg G(j\omega)_{\omega=\omega_0})$$

$$\therefore \text{...} \quad |G(j\omega)|_{\omega=2} = -60 \text{ dB} \rightarrow 20 \log K = -60 \rightarrow K = 10^{-6/20} = 10^{-3}$$

$$|p(t)| = A_e \cdot |G(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \cdot \cos(\omega_0 t + \arg G(j\omega)|_{\omega=\omega_0})$$

$$u_1(t) = \underbrace{2}_{A_e} \cdot \underbrace{\cos 2t}_{\omega_0} \quad \left\{ \begin{array}{l} |G|_{\omega=2} = -60 \text{ dB} \rightarrow 20 \log K = -60 \rightarrow K = 10^{-60/20} = 10^{-3} \\ \arg G|_{\omega=2} = -240^\circ \rightarrow -240^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = -4.19 \end{array} \right.$$

$$y_{1p}(t) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \cos(2t - 240^\circ)$$

$$u_2(t) = \underbrace{0.1}_{A_e} \cdot \underbrace{\cos 10t}_{\omega_0} \quad \left\{ \begin{array}{l} |G|_{\omega=10} \\ \arg G|_{\omega=10} \end{array} \right.$$

$$y_{2p}(t) = 0.1 \cdot |G|_{\omega=10} \cdot \cos(10t + \arg G|_{\omega=10})$$

$$y_p(t) = y_{1p}(t) + y_{2p}(t)$$

Ejercicio 5.- La figura representa las curvas de ganancia y fase (diagrama de Bode) de la respuesta en frecuencia de un filtro. En dicho filtro se puede variar la ganancia.

- Determinar el tipo del servosistema y los errores asociados si este filtro se monta en bucle cerrado con realimentación unitaria y negativa.
- Determinar, justificando la respuesta, si la ganancia estática del filtro es positiva o negativa.
- Identificar la función de transferencia del filtro en bucle abierto.
- Determinar los márgenes de ganancia y fase, indicando su significado respecto a la estabilidad del bucle cerrado.
- ¿Qué sucederá con los márgenes calculados en el apartado anterior si la ganancia del sistema se aumenta en 30 dB?

